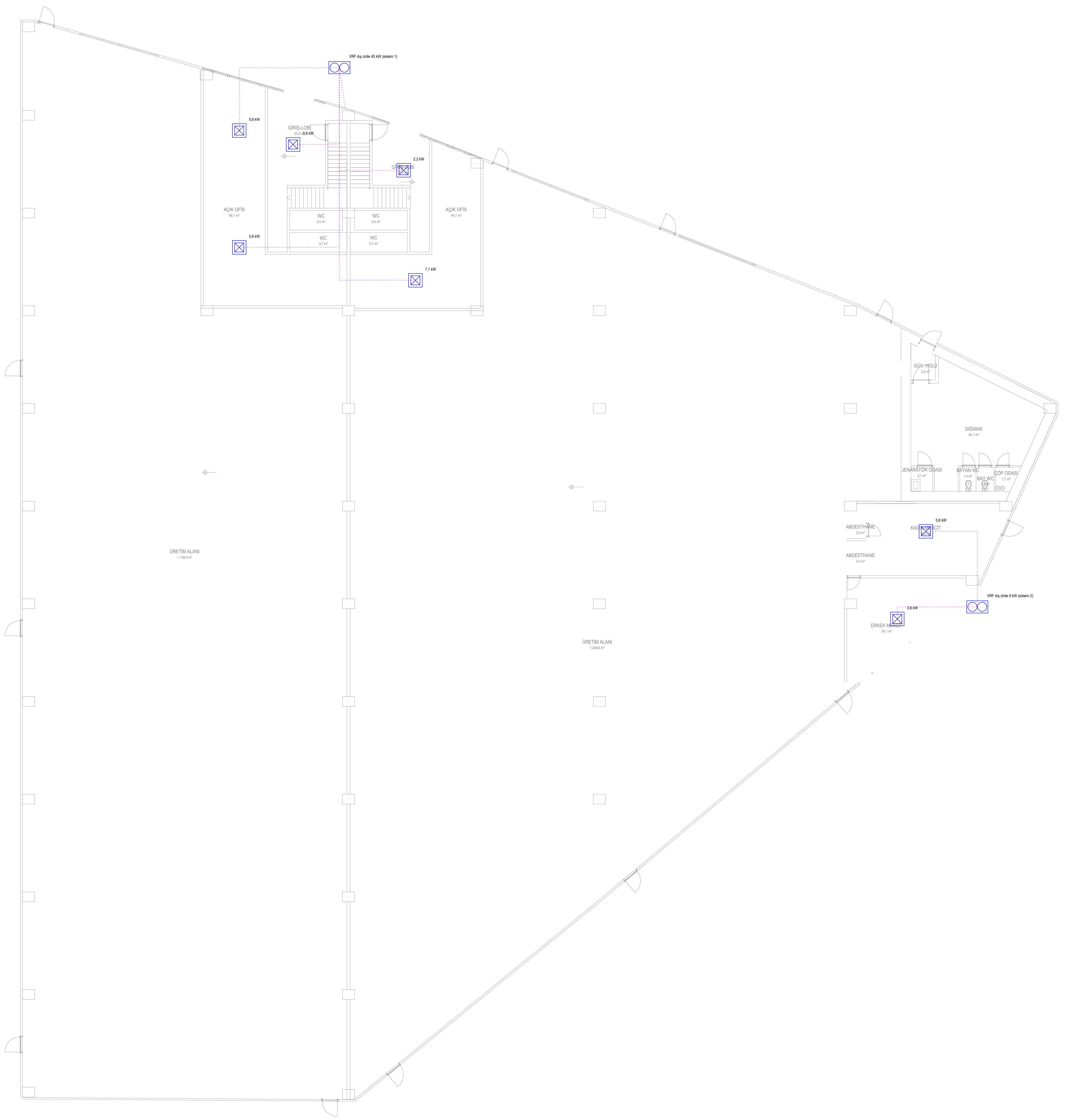


LEJANT

⊠	VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
○○	VRF / multi-split dış ünite
- - - - - - -	Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)

VRF KLİMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

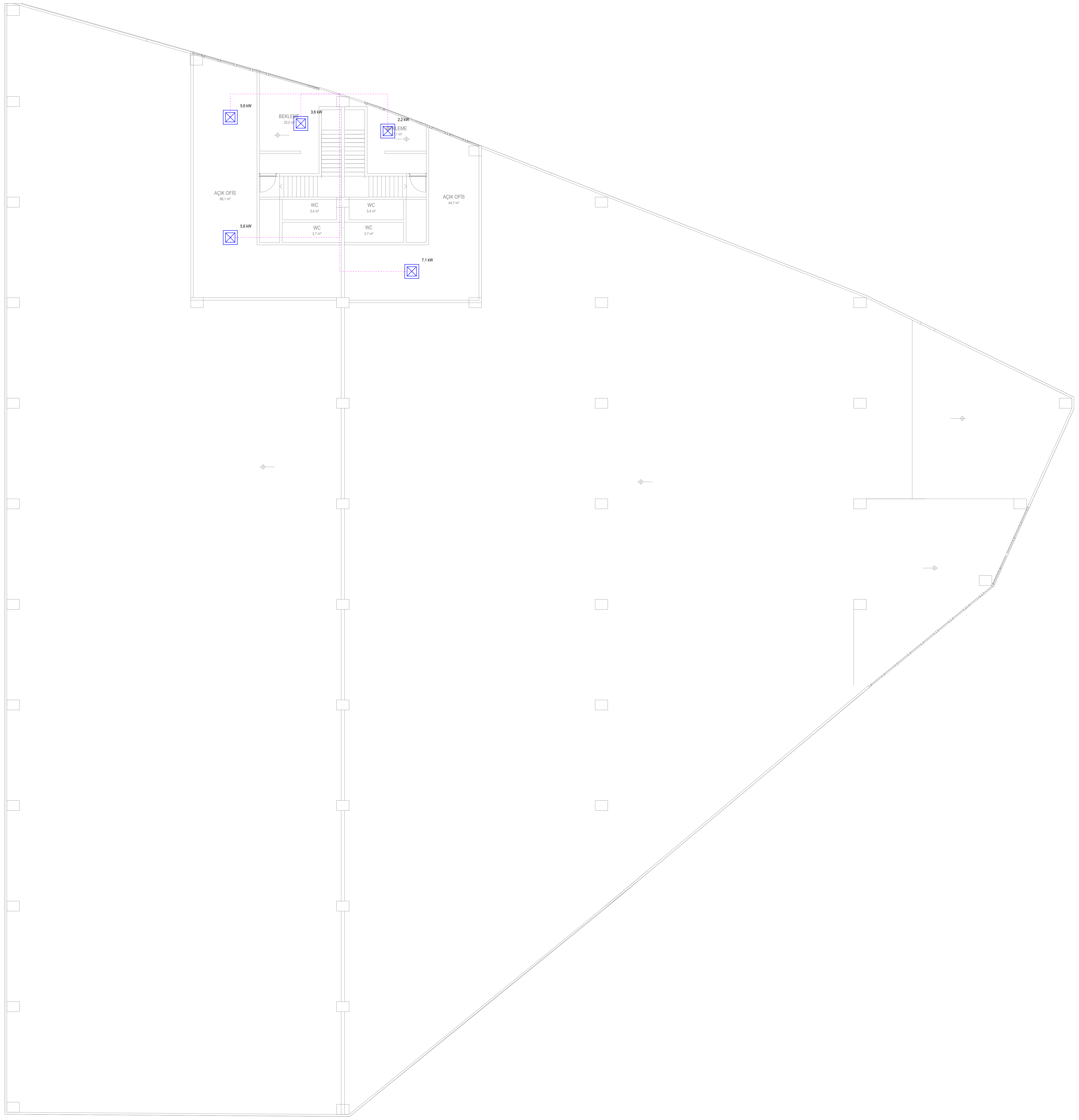
Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

☒	VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
◎◎	VRF / multi-split dış ünite
- - - - -	Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)



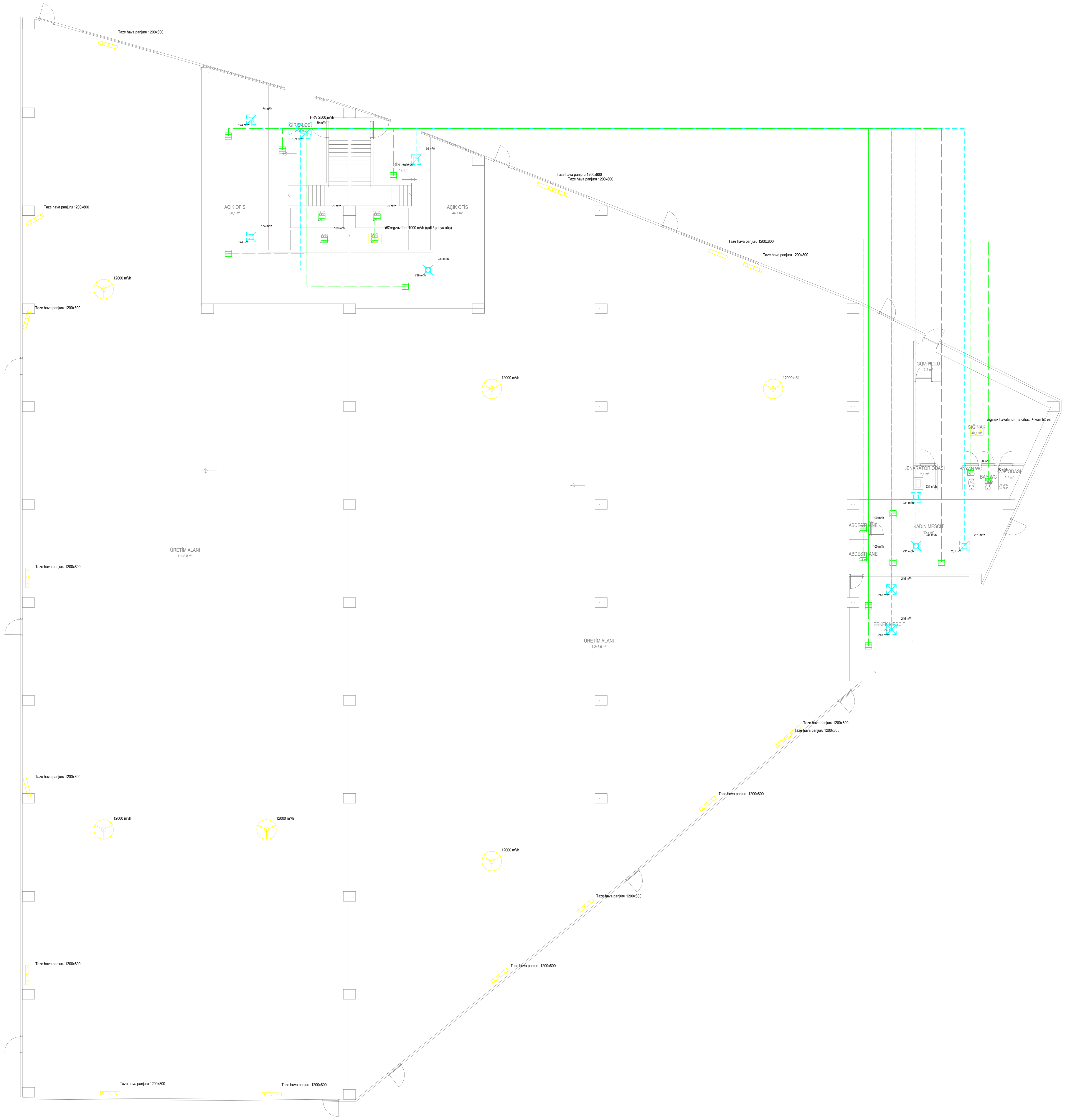
VRF KLİMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	VRF KLİMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....



LEJANT

- ☒ Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
- ⊠ Taze hava üfleme anemostadı
- ☰ Egzoz / emiş menfezi
- ○ WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
- ⊛ Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
- ▨ Taze hava panjuru (motorlu damperli)
- — — Taze hava kanalı
- — — Egzoz kanalı

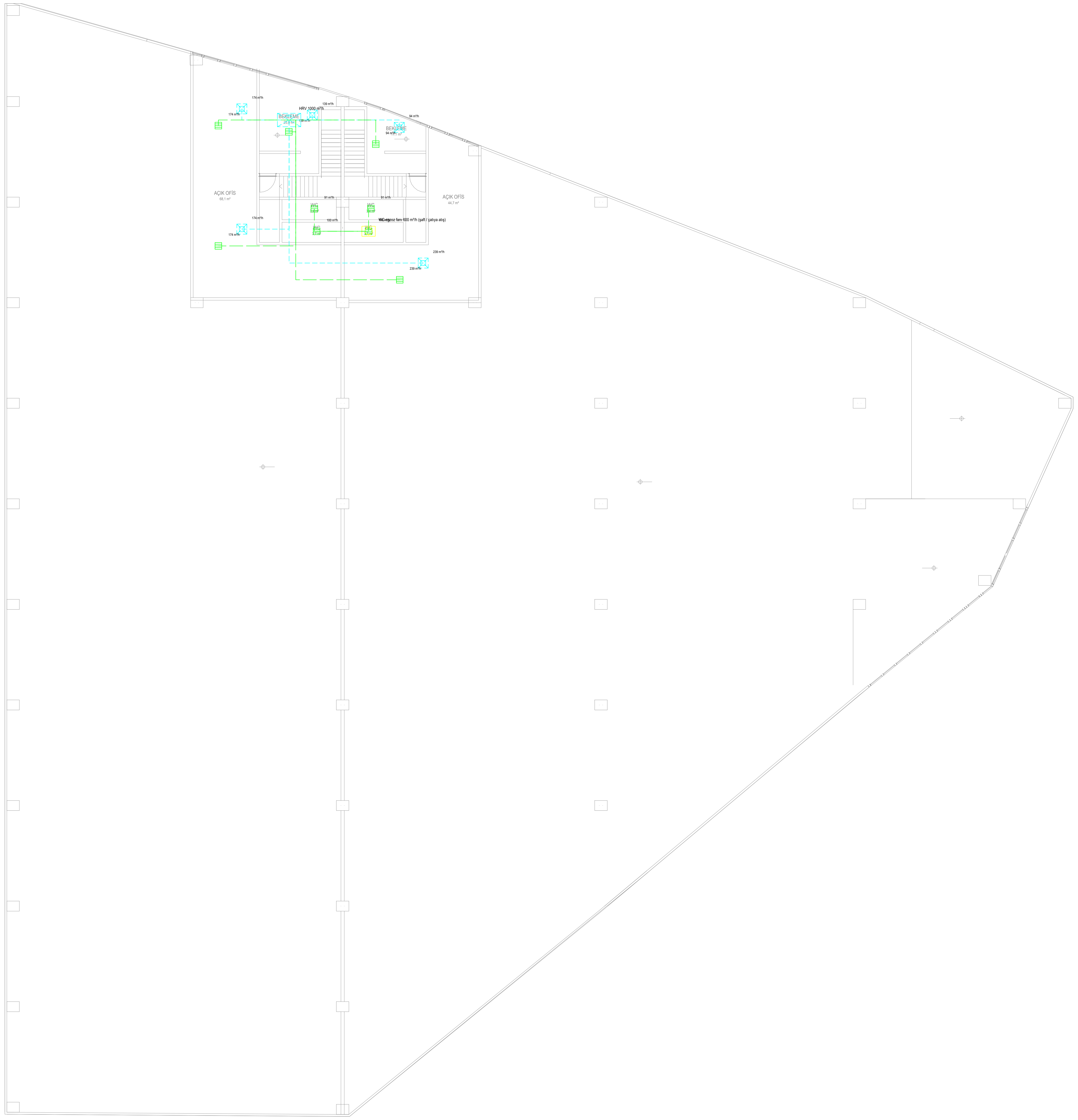
HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....



LEJANT

⊠	Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
⊠	Taze hava üfleme anemostadı
▤	Egzoz / emiş menfezi
◯	WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
⊛	Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
▯	Taze hava panjuru (motorlu damperli)
– – –	Taze hava kanalı
— — —	Egzoz kanalı

HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

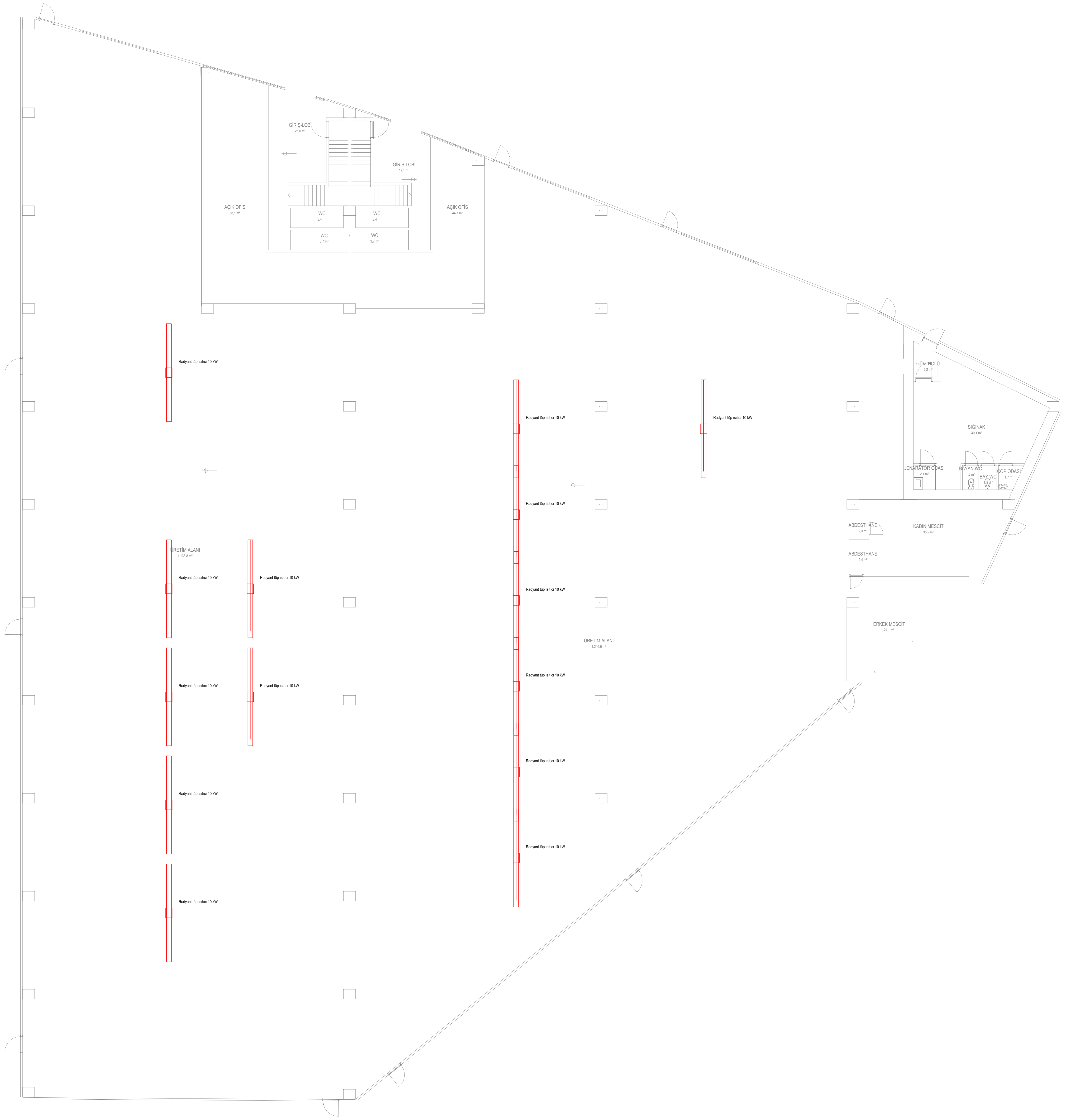
Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	HAVALANDIRMA TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

━	Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)


GİRİŞ-LOBİ
25,0 m²
GİRİŞ-LOBİ
17,1 m²
AÇIK OFİS
68,1 m²
AÇIK OFİS
44,7 m²
WC
3,4 m²
WC
3,4 m²
WC
3,7 m²
WC
3,7 m²
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
GÜV. HOLÜ
2,2 m²
SIĞINAK
40,1 m²
JENARATÖR ODASI
2,1 m²
BAYAN WC
1,3 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
1,7 m²
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
ABDESTHANE
2,3 m²
KADIN MESCİT
35,2 m²
ÜRETİM ALANI
1.138,8 m²
ABDESTHANE
2,4 m²
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
ERKEK MESCİT
24,1 m²
ÜRETİM ALANI
1.246,6 m²
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW
Radyant tüp ısıtıcı 10 kW

ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	ISITMA (RADYANT) TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 05-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

⊠	VRF 4 yönlü kaset tipi iç ünite (asma tavan)
○○	VRF / multi-split dış ünite
- - - - - - -	Soğutucu akışkan boru hattı (Cu, izoleli)
⊠	Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı (HRV, η ≥ %75)
⊠	Taze hava üfleme anemostadı
▤	Egzoz / emiş menfezi
○	WC egzoz fanı / sığınak havalandırma cihazı
⊛	Çatı tipi aspiratör (biri frekans invertörlü)
▯	Taze hava panjuru (motorlu damperli)
— — — —	Taze hava kanalı
—— —— ——	Egzoz kanalı
━	Doğalgazlı radyant tüp ısıtıcı 10 kW (h=5-6 m)

İDARİ BÖLÜM ISITMA / SOĞUTMA YÜKLERİ VE VRF SEÇİMİ (TS EN 12831 / TS 825)

KAT	MAHAL	ALAN (m^2)	SOĞUTMA (W)	ISITMA (W)	DIŞ CEPHE (m)	İÇ ÜNİTE	KİŞİ	TAZE HAVA (m^3/h)
ZK	GİRİŞ-LOBİ	17,1	2.058	683	3,0	1 x 2,2 kW	2	94
ZK	ERKEK MESCİT	24,1	3.133	2.058	5,5	1 x 3,6 kW	17	489
ZK	GİRİŞ-LOBİ	25,0	3.000	918	3,4	1 x 3,6 kW	3	139
ZK	KADIN MESCİT	35,2	4.576	2.470	2,0	1 x 5,6 kW	24	694
ZK	AÇIK OFİS	44,7	6.260	1.558	3,2	1 x 7,1 kW	5	239
ZK	AÇIK OFİS	68,1	9.534	2.229	3,6	2 x 5,6 kW	7	348
1K	BEKLEME	17,1	2.058	867	4,9	1 x 2,2 kW	2	94
1K	BEKLEME	25,0	3.000	1.108	5,1	1 x 3,6 kW	3	139
1K	AÇIK OFİS	44,7	6.260	1.666	3,2	1 x 7,1 kW	5	239
1K	AÇIK OFİS	68,1	9.534	2.386	3,5	2 x 5,6 kW	7	348
	TOPLAM		49.413	15.944		57,4 kW		2.820

MERKEZİ CİHAZLAR

CİHAZ	KAPASİTE	AÇIKLAMA
Dış ünite sistem 1	45,0 kW	iç ünite toplamı 48,2 kW, kombinasyon oranı %107 (hedef %50-130)
Dış ünite sistem 2	8,0 kW	iç ünite toplamı 9,2 kW, kombinasyon oranı %115 (hedef %50-130)
HRV (ZK)	2500 m^3/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m^2 (TS EN 16798-1 Kat. II)
HRV (1K)	1000 m^3/h	Taze hava 7 l/s·kişi + 0,7 l/s·m^2 (TS EN 16798-1 Kat. II)
WC egzoz fanı (ZK)	1000 m^3/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış
WC egzoz fanı (1K)	600 m^3/h	Islak hacimler 10 hava değişimi, cepheye atış

SOĞUTUCU AKIŞKAN YOĞUNLUK KONTROLÜ (TS EN 378-1)

SİSTEM	TAHMİNİ ŞARJ (kg)	BORU (m)	EN KÜÇÜK MAHAL	HACİM (m^3)	kg/m^3	SINIR	DURUM
Sistem 1	15,8	130	GİRİŞ-LOBİ	48,0	0,33	0,44 (R410A)	UYGUN
Sistem 2	2,1	13	ERKEK MESCİT	67,5	0,03	0,44 (R410A)	UYGUN

ÜRETİM HOLLERİ HAVALANDIRMA VE ISITMA

HOL	ALAN (m^2)	HACİM (m^3)	YAZ HAVA DEĞ.	EGZOZ (m^3/h)	ÇATI FANI	PANJUR	v panjur (m/s)	KIŞ (m^3/h)	ISI KAYBI (kW)	RADYANT	KURULU (kW)
ÜRETİM ALANI	1.138,8	9.088	3,0 /h	27.263	3 x 12.000 m^3/h	8 x 1200x800	2,1	6.361	55,7	7 x 10 kW	70
ÜRETİM ALANI	1.246,6	9.948	3,0 /h	29.844	3 x 12.000 m^3/h	9 x 1200x800	2,0	6.964	58,5	7 x 10 kW	70

NOTLAR

1- Hesaplar MMO proje hazırlama esasları ve TS 825, TS EN 12831, TS EN 16798-1, TS EN 378, TS 3419 e göredir. Dış hava: kış 0 °C (İzmir), yaz 35 °C KT. İç: ofis 22 °C, hol 16 °C.
2- U değerleri: duvar 0,60, çatı 0,40, döşeme 0,60, pencere 2,10, sandviç panel 0,45 W/m^{2}K.
3- Isı kaybına %10 artırım, 0,5 1/h sızma ve HRV sonrası taze hava ısı ihtiyacı eklenmiştir.
4- Hol çatı fanları yazın 3 1/h çalışır; kışın yalnız invertörlü fan düşük devirde 0,7 1/h (tabloda KIŞ) sağlar, ısıtıcılarla kilitlenir; panjurlar motorlu damperlidir.
4a- Panjurlar yalnız holün dış cephe duvarlarına, serbest kesit hızı ≤ 2,2 m/s olacak sayı ve boyutta yerleştirilmiştir.
4b- Radyant ısıtıcı adedi en az 1 adet / 180 m^2 kapsama ile, birim güç ısı kaybı + %15 ile seçilmiştir.
5- VRF boru çapları ve soğutucu şarjı üretici seçim programı ile kesinleştirilecek; borular kauçuk köpüğü ile izole edilecek, TS EN 378 sınırı aşılırsa kaçak dedektörü konacaktır.
6- Radyant ısıtıcılar için ayrı doğalgaz iç tesisat projesi (İZMİRGAZ / OSB onaylı) hazırlanacaktır.
7- Sığınak havalandırması Sığınak Yönetmeliği ne göre el/elektrik tahrikli cihaz + kum filtresi ile yapılacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	MEKANİK TESİSAT (ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 05-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....